



第二讲 比热容与热机



跬步千里

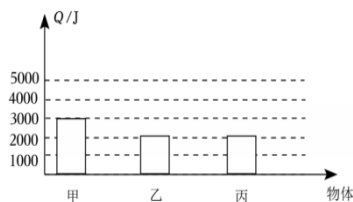
练 1 根据表中给出物质的物理性质的数据，下列判断正确的是（ ）

物质	熔点/ $^{\circ}\text{C}$	密度/ (kg/m^3)	比热容/ $[\text{J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})]$
铝	660	2.7×10^3	0.88×10^3
铜	1083	8.9×10^3	0.39×10^3
银	961	10.5×10^3	0.24×10^3

- A. 用铝锅可以熔化铜块
- B. 体积相同的实心铜球和银球所含的物质一样多
- C. 初温和质量相同的铝块和铜块吸收相同的热量，铝块末温低
- D. 物质的比热容与它的质量或温度的变化、吸收或放出热量的多少有关

练 2 甲、乙两物体质量都为 2kg ，丙物体质量为 1kg ，三个物体温度都升高 1°C ，吸收热量如图所示，以下说法正确的是（ ）

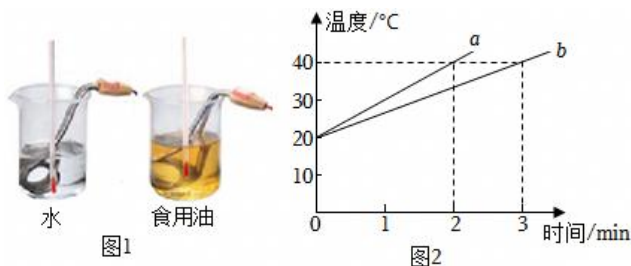
- A. 乙的比热容与丙的相等
- B. 甲的比热容比丙的大
- C. 丙的温度降低 1°C ，需放出 2000J 的热量
- D. 甲、乙的温度都降低 1°C ，乙比甲放出的热量多



练 3 以下过程不发生物态变化，初温相同、体积相同的两块金属甲、乙放出了相同热量，甲的末温比乙的低，那么初温相同的甲、乙吸收相同热量（ ）

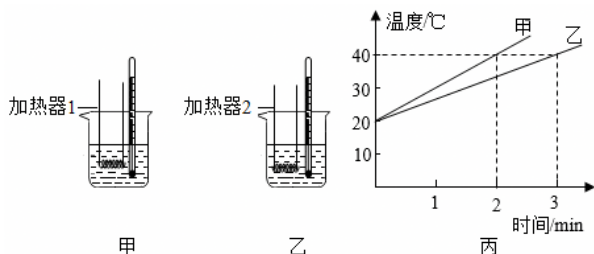
- A. 甲的末温比乙的高，但无法判断甲、乙比热容哪一个大
- B. 甲的末温比乙的高，且可以判断甲、乙比热容哪一个大
- C. 甲的末温比乙的低，但无法判断甲、乙比热容哪一个大
- D. 无法判断甲、乙的末温哪一个高，且无法判断甲、乙比热容哪一个大

- 练 4** 如图 1, 在比较不同物质的吸热情况时, 用相同规格的电加热器分别对水和食用油加热, 得到温度随时间变化的图象如图 2 所示, 水的比热容 $c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$, 下列说法正确的是 ()



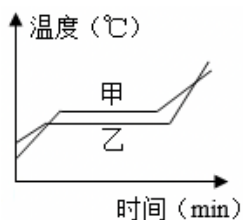
- A. 应在两个相同的烧杯中加入体积相同的水和食用油
 B. 由图 2 的数据可知 a 液体为水, 更适合作冷却剂
 C. 在 0~2min 内, a 吸收的热量比 b 多
 D. 利用图 2 中的数据, 可算出食用油的比热容为 $2.8 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$

- 练 5** 如图所示, 规格相同的甲、乙两烧杯中分别装有 5kg 的水, 并用不同的加热器加热 (不计热损失, 气压为标准大气压), 得到如图丙所示的水温与加热时间的关系图, 已知水的比热容是 $4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$, 则下列说法正确的是 ()



- A. 由丙图可知, 甲杯中水的比热容小于乙
 B. 加热相同时间, 两杯水吸收的热量相等
 C. 甲图中加热器 1 每分钟放出的热量更少
 D. 加热时间为 4min 时, 甲杯中水的温度是 60°C

- 练 6** 如图所示是甲、乙两种质量相等的不同晶体，均匀加热，在用相同的酒精灯加热条件下，两种晶体熔化前、后温度随时间变化的图象。则单位质量的两种晶体熔化过程中吸收的热量 $Q_{\text{甲}}$ 、 $Q_{\text{乙}}$ ；固态甲的比热容 $c_{\text{甲}}$ 、固态乙的比热容 $c_{\text{乙}}$ 大小关系（ ）

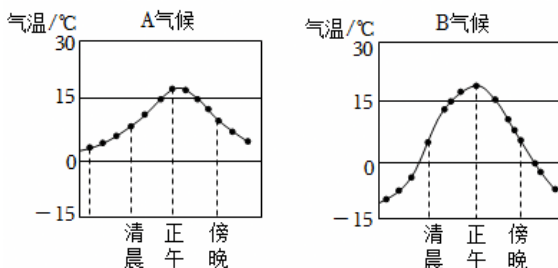


- A. $Q_{\text{甲}} < Q_{\text{乙}}$ $c_{\text{甲}} > c_{\text{乙}}$ B. $Q_{\text{甲}} > Q_{\text{乙}}$ $c_{\text{甲}} > c_{\text{乙}}$
C. $Q_{\text{甲}} < Q_{\text{乙}}$ $c_{\text{甲}} < c_{\text{乙}}$ D. $Q_{\text{甲}} > Q_{\text{乙}}$ $c_{\text{甲}} < c_{\text{乙}}$

- 练 7** 初温相同的三块金属甲、乙、丙，甲、乙质量相等材料不同，乙、丙材料相同质量不等，均匀加热甲、乙、丙，让它们吸收相等的热量，末温 $t_{\text{甲}} > t_{\text{乙}} > t_{\text{丙}}$ ，以上过程不发生物态变化，比较三者质量 m 和比热容 c 大小，则（ ）

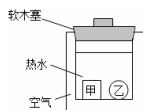
- A. $c_{\text{丙}} < c_{\text{甲}}$ B. $c_{\text{甲}} > c_{\text{乙}}$ C. $m_{\text{甲}} > m_{\text{丙}}$ D. $m_{\text{乙}} < m_{\text{丙}}$

- 练 8** 如图是相邻的 A、B 两地同一天中气温随时间的变化曲线，两地的日照情况基本相同。通过地理课的学习同学们发现，A 气候沿海地区的海水比较多，B 气候内陆地区的砂石比较多，从物理学的角度分析，下列说法正确的是（ ）

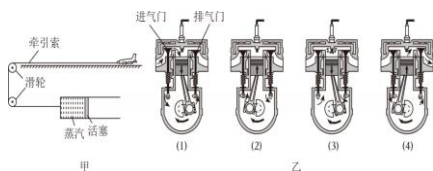


- A. A 气候温差小是因为海水的比热容大
B. A 气候温差小是因为海水吸收热量少
C. B 气候温差大是因为砂石的比热容大
D. B 气候温差大是因为砂石放出热量多

- 练 9** 如图所示，将足量的热水倒入双层木桶，接着把质量和初温都相同的甲、乙两金属块同时放进木桶内，立即盖上软木塞，经过足够长的时间后，木桶内甲、乙金属块升高的温度 $\Delta t_{\text{甲}}$ _____ $\Delta t_{\text{乙}}$ （选填“>”、“<”或“=”）。已知 $c_{\text{甲}} < c_{\text{乙}}$ ，且桶内物质与外界没有发生热传递，木桶甲、乙金属块吸收的热量分别为 $Q_{\text{甲}}$ 、 $Q_{\text{乙}}$ ，则 $Q_{\text{甲}}$ _____（选填“>”、“<”或“=”） $Q_{\text{乙}}$ ，判断依据是 _____



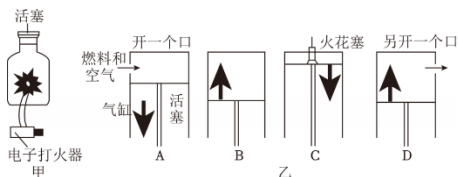
- 练 10** 如图甲为航母上简化的蒸汽弹射装置，能带动舰载机在两秒钟内达到起飞速度，如图乙为汽油机的工作冲程。下列判断不正确的是（ ）



- A. 汽缸内的蒸汽推动活塞后，内能增加
B. 舰载机获得的牵引力是因为汽缸内的蒸汽体积膨胀，从而推动活塞
C. 从能量转化角度讲，蒸汽弹射装置工作时与图乙中（3）所示的原理相似
D. 从能量转化角度讲，图乙中（2）冲程是把机械能转化为内能

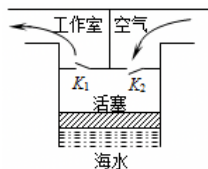
- 练 11** 如图甲，在塑料瓶内装入少量的液态乙醚，待乙醚充满整个塑料瓶后，启动电子打火机，活塞瞬间飞出。“启动电子打火机，活塞瞬间飞出”的过程与图乙中汽油机哪个冲程的能量转化情况相同（ ）

- A. A B. B
C. C D. D



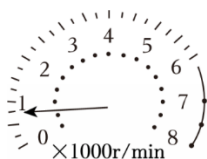
- 练 12**（多选）人类制成了世界上第一盏用海浪发电的航标灯。它的气室示意图如图所示，其工作原理是利用海浪上下起伏的力量将空气吸入气室，压缩后再推入工作室，然后推动涡轮机带动发电机发电。那么（ ）

- A. 当海水下降时，阀门 K_1 开启，阀门 K_2 关闭
B. 当海水上升时，阀门 K_1 关闭，阀门 K_2 开启
C. 当海水上升时，类似于汽油机的压缩冲程
D. 当海水下降时，类似于汽油机的吸气冲程



练 13 小昕看到爸爸启动摩托车时，转速表如图所示，如果该车使用的是单缸四冲程汽油机，请根据图中信息计算此时发动机 4 秒内对外做功的次数为（ ）

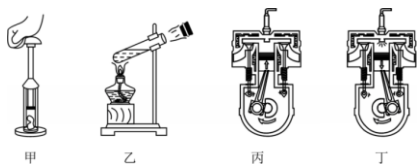
- A. 25
- B. 32
- C. 50
- D. 100



练 14 (1) 如图甲所示，将活塞迅速下压，硝化棉会立即燃烧。下压过程中，空气的内能_____（选填“增大”或“减小”），这是通过_____（选填“做功”或“热传递”）的方式改变了空气的内能。

如图乙所示，加热使水沸腾，水蒸气会把木塞冲开，水蒸气的内能转化成木塞的能，该过程与图_____（选填“丙”或“丁”）所示冲程的能量转化情况相同。

(3) 若某汽油机飞轮的转速为 3600r/min，则它每秒完成_____ 个冲程，做功_____ 次。



登高望远

练 15 跨学科实践：制作简易汽轮机模型

【项目提出】

(1) 热机对人类文明发展起着重要的推动作用。同学们成立了制作简易汽轮机模型的项目团队，制作简易_____模型。

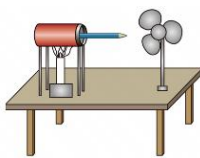
【项目实施】

(2) 设计并制作：设计方案如图所示。向易拉罐内部注入大约半罐_____，将去掉笔芯和尾塞的中性笔的尾端插入易拉罐内，用封口泥将罐与笔的空隙处_____。将易拉罐用大铁夹夹住，笔的尖端对准小风扇的扇叶。

(3) 测试实验：点燃易拉罐下面的蜡烛，等待热气喷出推动扇叶转动。

① 汽轮机模型工作过程的能量转化情况为：化学能→_____→机械能。

② 此汽轮机模型属于_____（填“内”或“外”）热机。



(4) 实验改进:

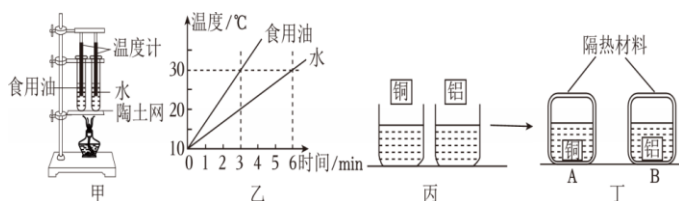
①同学们在测试过程中,发现加热很长时间后,笔尖处出来的水蒸气为“飘动状”,而不是“喷射状”,叶轮没有转动过。思考上述现象中存在的问题,提出一条改进措施:_____。

②改进上述问题后,笔尖处的水蒸气变为“喷射状”,叶轮转动几圈后又停止转动。同学用手拨动叶轮,叶轮转动几圈后仍停止了转动。针对叶轮进行改进的措施可以是:_____。

【项目拓展】

(5) 同学交流过程中,有同学设想:用凹面镜会聚太阳光替代酒精灯加热易拉罐,制成一个“太阳能蒸汽机”、你认为这个“太阳能蒸汽机”的优势是:_____ (写出一条即可)

练 16 为了比较水和食用油的吸热能力,小新同学做了如图甲所示的实验。



(1) 实验前应按照 _____ (选填“自下而上”或“自上而下”) 的顺序组装实验器材, 实验中取 _____ (选填“质量”或“体积”) 相同的水和食用油, 用升高的温度来反映两种物质吸收的热量;

(2) 小新将记录的实验数据绘制成如图乙所示的温度-时间图像, 已知水的比热容是 $4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$, 根据图像可计算出食用油的比热容为 _____ $\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$;

(3) 小林同学受到小新实验的启发, 设计了如下实验来比较铜和铝的比热容大小:

①小林先将质量相等的铜块和铝块放入沸水中加热足够长时间, 如图丙所示 (加热装置未画出);

②再将铜块和铝块分别放入盛有质量相等、温度 _____ (选填“相同”或“不相同”) 的水的 A、B 两容器中, 并将容器用隔热材料密封, 如图丁所示;

③经过足够长的时间后, 同时测量 A、B 两容器中水的温度, 记录数据分别为 40°C 和 47°C ;

④分析比较铜块和铝块 _____ (选填“吸收”或“放出”) 的热量和其他相关的物理量, 可以判断出 _____ (选填“铜”或“铝”) 的比热容大, 写出分析过程: _____